CHINA TECNOLÓGICA / PPT 5

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS, BATERÍAS Y FÁBRICAS INTELIGENTES

China y la nueva revolución industrial

Sergio Gevatschnaider



Una misma transición, cuatro transformaciones

La convergencia importa más que cada tecnología por separado.

01

Electrificación

Motores, electrónica de potencia y redes de recarga.

02

Química

Celdas, materiales, costos, degradación y reciclaje.

03

Digitalización

Software, sensores, datos e IA en vehículo y planta.

04

Industria

Escala, proveedores, automatización y aprendizaje.

Tesis: la ventaja es sistémica, no un único producto tecnológico.

Tres magnitudes para dimensionar la transformación

Indicadores distintos, con denominadores diferentes.

≈55 %

Autos nuevos eléctricos vendidos en China

participación 2025 · IEA

>80 %

Celdas de batería producidas en China

participación mundial 2025 · IEA

354 mil

Robots industriales instalados en China

flujo anual 2025 · IFR

No confundir participación en ventas, fabricación de celdas e instalaciones de robots.

FUENTE IEA

La pregunta económica: ¿dónde se crea el valor?

Del mineral al software, del producto a los datos.

01

Materiales

Minerales refinados y química.

→

02

Celda

Electrodos, seguridad y rendimiento.

→

03

Vehículo

Diseño, electrónica y producción.

→

04

Servicio

Software, carga y posventa.

La captura de valor depende de capacidades complementarias, no solo de volumen.

MERCADO

01 · MERCADO Y TRANSICIÓN

De la motorización convencional a la electrificación masiva



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Mercado chino: la escala altera la economía del producto

Ventas de vehículos eléctricos: BEV + PHEV en definición IEA.

>13 M

Autos eléctricos vendidos en China

2025 · IEA

≈55 %

Cuota sobre autos nuevos

2025 · IEA

≈44 M

Autos eléctricos en circulación

cierre 2025 · IEA

Economías de escala, aprendizaje y competencia doméstica condicionan precio y variedad.

FUENTE IEA

BEV y PHEV: dos arquitecturas económicas diferentes

No equiparar ambas tecnologías en cada indicador.

BEV · 100 % batería

- Sin motor térmico de propulsión.
- La infraestructura de recarga es decisiva.
- Costo concentrado en batería y software.
- Mayor exposición a autonomía y química.

PHEV · híbrido enchufable

- Combina combustible y recarga eléctrica.
- Menor ansiedad de autonomía, uso heterogéneo.
- Dos cadenas de potencia elevan complejidad.
- Emisiones reales dependen de frecuencia de carga.

Una comparación rigurosa exige delimitar ciclo de uso, matriz energética y segmento.

Cuatro motores de la adopción en China

Interacción entre oferta, demanda e instituciones.

01

Precios

Competencia, escala y mejoras de costo.

02

Variedad

Segmentos urbanos, sedanes, SUV y comerciales.

03

Infraestructura

Recarga, red eléctrica y servicios de carga.

04

Política

Estándares, incentivos y regulación local.

El mercado se expande cuando costo total, conveniencia y oferta se alinean.

BYD: de fabricante de baterías a plataforma industrial

NEV comprende BEV y PHEV; no equivale a solo eléctricos puros.

4,6 M

Vehículos de nueva energía vendidos

BYD, año 2025

RMB 804 mil M

Ingresos corporativos

BYD, año 2025

>1 M

Unidades vendidas fuera de China

BYD, año 2025

La integración vertical favorece coordinación, pero también concentra riesgos de capital.

FUENTE BYD

La guerra de precios no es sinónimo de eficiencia

Qué evaluar más allá de la cuota de mercado.

Ganancias del consumidor

- Acceso a modelos más asequibles.
- Mejoras rápidas en prestaciones.
- Presión innovadora sobre fabricantes.
- Difusión a nuevos mercados.

Costos de ajuste

- Márgenes reducidos y capacidad ociosa.
- Riesgo financiero para proveedores.
- Presión sobre calidad y rentabilidad.
- Tensiones comerciales y subsidios.

Medir productividad, rentabilidad y supervivencia, además de ventas.

BATERÍAS

02 · BATERÍAS Y MATERIALES

La celda como núcleo de competitividad industrial



SERGIO GEVATSCHNAIDER

De los electrodos al pack de baterías

Proceso simplificado de fabricación de celda y pack.

01

Electrodos

Mezcla, recubrimiento y secado.

→

02

Ensamblaje

Separador, apilado y electrolito.

→

03

Formación

Carga inicial, envejecimiento y clasificación.

→

04

Integración

Módulos o cell-to-pack, BMS y pruebas.

El rendimiento de producción y la trazabilidad influyen en el costo final.

LFP versus NMC: una frontera multidimensional

No hay una química universalmente superior.

LFP · litio-ferrofosfato

- Menor costo material y sin níquel/cobalto.
- Buena estabilidad térmica; perfil de seguridad favorable.
- Menor densidad energética típica que NMC.
- Atractiva para volumen y almacenamiento.

NMC · níquel-manganeso-cobalto

- Mayor densidad energética en muchos diseños.
- Útil para vehículos de gran autonomía.
- Costos y exposición a minerales más elevados.
- Requiere control térmico y de degradación.

Comparar costo total, densidad, seguridad, duración, clima y reciclabilidad.

El predominio de las baterías LFP

Cuotas y precios corresponden a universos diferentes.

>55 %

LFP en baterías de VE desplegadas

mundo 2025 · IEA

>40 %

Menor precio promedio LFP vs. NMC

packs por kWh 2025 · IEA

>80 %

Celdas fabricadas en China

cuota mundial 2025 · IEA

Precios medios incluyen almacenamiento; no es un ensayo controlado entre químicas.

FUENTE BAT

Anatomía del pack: del electrodo al vehículo

Componentes que condicionan prestaciones reales.

01

Celda

Química, capacidad, temperatura, degradación.

02

BMS

Estimación de SOC/SOH y protección.

03

Térmica

Refrigeración, calentamiento y seguridad.

04

Estructura

Cell-to-pack y cell-to-body: integración.

El diseño del sistema completo importa tanto como la química.

CATL: escala, innovación y alcance

Valores declarados por la compañía en su informe anual.

661 GWh

Ventas de baterías ion-litio

2025 · CATL

772 GWh

Capacidad productiva global

2025 · CATL

RMB 22,1 mil M

Inversión en investigación y desarrollo

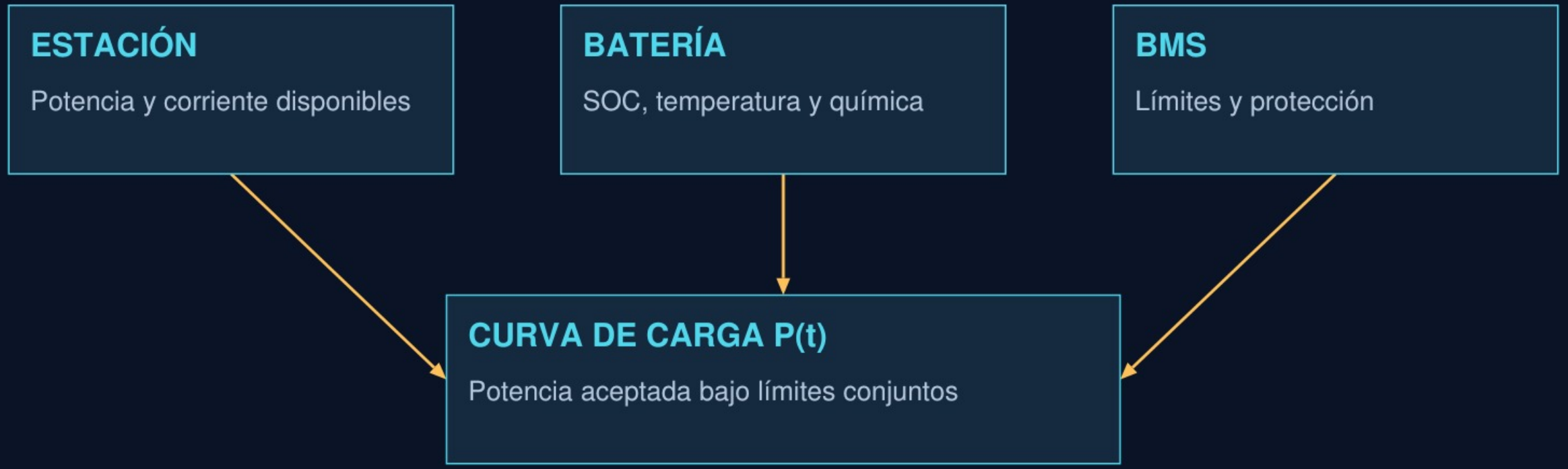
2025 · CATL

No comparar GWh vendidos con vehículos vendidos sin asumir capacidad media por unidad.

FUENTE CATL

Carga rápida: qué significa realmente

Física y límites de la recarga.



$P(t) = V(t) \times I(t)$ · Tiempo ≈ energía requerida / potencia media

Nuevas rutas tecnológicas: avances y límites

Evaluar madurez industrial antes de extrapolar.

01

Sodio-ion

Alternativa para ciertos usos y costos.

02

Estado sólido

Potenciales mejoras, desafíos de manufactura.

03

LMFP

Compromisos entre costo y densidad.

04

Reciclaje

Recuperación de materiales y trazabilidad.

Prueba piloto ≠ escalado industrial ≠ competitividad sostenida.

FABRICACIÓN

03 · FÁBRICAS INTELIGENTES

Automatización conectada con datos e inteligencia artificial



Arquitectura de una fábrica inteligente

Desde los sensores al gobierno de operaciones.



Datos y órdenes cierran el ciclo; la IA no reemplaza el control seguro.

Cuatro tecnologías que transforman la planta

Una arquitectura de capacidades complementarias.

01

Robótica

Soldadura, transporte y montaje.

02

Visión IA

Inspección superficial y defectos.

03

Gemelo digital

Modelo virtual y pruebas de escenarios.

04

Analítica

Predicción de fallas y cuellos de botella.

La mejora proviene de reducir variabilidad, esperas y retrabajos.

Automatización industrial: tres referencias

Con precisión en unidad y procedencia.

354.000

Robots industriales instalados en China

2025 · IFR

59 %

China en instalaciones mundiales

2025 · IFR

>700

Robots presentes en fábrica de Xiaomi Auto

descripción corporativa · Xiaomi

Robot industrial instalado ≠ robot humanoide; flujo anual ≠ stock operativo.

FUENTE IFR

Takt time, ciclo y throughput

Tres conceptos frecuentemente confundidos.

Ritmo de demanda

- Takt = tiempo disponible / unidades requeridas.
- Es una referencia de mercado/planificación.
- Define objetivo de sincronización.
- Puede variar por mezcla de modelos.

Capacidad real

- Ciclo = duración por estación.
- Cuello de botella determina la salida.
- Paradas, scrap y buffers modifican flujo.
- Rendimiento depende del conjunto de etapas.

La simulación HTML reproduce esta lógica de capacidades limitantes.

OEE: disponibilidad × rendimiento × calidad

Cómo leer pérdidas operativas sin duplicarlas.

DISPONIBILIDAD

Tiempo operativo / tiempo planificado

×

RENDIMIENTO

Ciclo ideal × unidades / tiempo operativo

×

CALIDAD

Conformes / unidades totales

OEE = A × P × Q

Ejemplo: 0,88 × 0,91 × 0,96 = 0,768768 ≈ 76,9%

Los tres factores se multiplican; en el laboratorio son supuestos.

Gemelos digitales: de la representación a la decisión

El simulador no reemplaza la planta ni su validación.

Modelo físico / datos

- Sensores de línea y balances de masa.
- Eventos discretos y reglas de operación.
- Calibración de colas y tiempos.
- Validación contra datos históricos.

Experimentación

- Simular inversiones y turnos.
- Probar restricciones de suministro.
- Evaluar calidad y mantenimiento.
- Explorar riesgo antes de modificar la planta.

Sin datos de fábrica, es un modelo docente, no un gemelo predictivo.

Caso Xiaomi Auto: manufactura de alta integración

Datos y capacidades presentados por el fabricante.

01

Campus

718.000 m² y seis talleres para NEV.

02

Robots

Más de 700 robots en operaciones automatizadas.

03

Fundición

Celdas de gran pieza y control de procesos.

04

Validación

Laboratorios, pruebas y circuito interno.

La automatización centraliza datos: no garantiza por sí misma eficiencia global.

FUENTE XIAOMI

ECOSISTEMAS

04 · EMPRESAS Y CADENAS

Del control de componentes a la competencia global



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Cuatro estrategias empresariales complementarias

Los modelos de negocio no son equivalentes.

01

BYD

Integración batería-vehículo, plataforma NEV.

02

CATL

Especialización profunda en baterías y energía.

03

Xiaomi

Software y ecosistema de producto, fábrica propia.

04

XPeng / Geely

Software, plataformas y segmentos diversos.

No atribuir toda innovación a una sola empresa; examinar red de proveedores.

La cadena de valor se vuelve una red

Química, electrónica, energía y software convergen.



Flechas: suministro físico (oro), energía (verde), información (cian).

Integración vertical: ventajas y riesgos

Un dilema de organización industrial.

Ventajas potenciales

- Menos costos de coordinación.
- Retroalimentación diseño-fábrica.
- Control de suministros críticos.
- Rápida iteración de producto.

Riesgos estructurales

- Alta intensidad de capital.
- Complejidad gerencial y tecnológica.
- Dependencia de demanda agregada.
- Menor flexibilidad ante cambios de estándar.

La integración óptima depende de costos de transacción y economías de alcance.

¿Dónde aparece la IA dentro del vehículo?

Distinguir sistemas de asistencia y conducción autónoma.

01

Percepción

Cámaras, radares y fusión de sensores.

02

Planificación

Trayectorias, reglas y evaluación de riesgo.

03

Control

Frenado, dirección y actuadores.

04

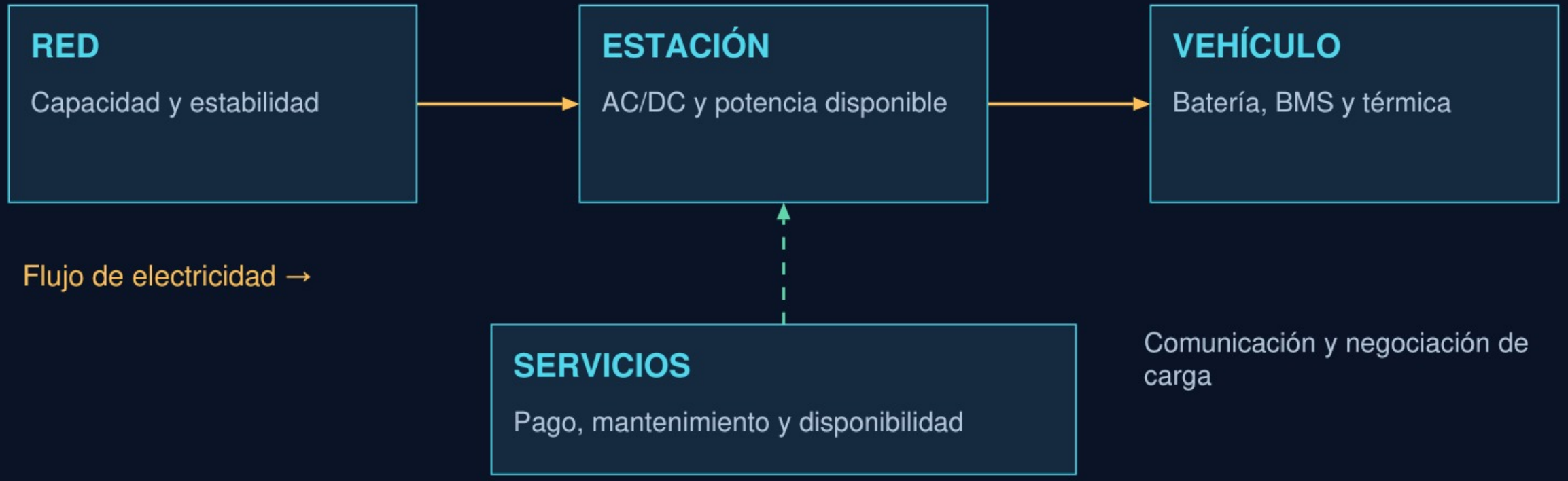
Validación

Simulación, seguridad y datos de campo.

Asistencia avanzada al conductor no implica autonomía sin supervisión.

Recarga: una infraestructura, varios mercados

El cargador no es el sistema completo.



La operación y los servicios sostienen la infraestructura de recarga.

GEOECONOMÍA

05 · ECONOMÍA Y COMERCIO

Especialización industrial, productividad y tensiones competitivas



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Concentración industrial y resiliencia

Participaciones aproximadas; distintos eslabones.

70 %

Producción mundial de autos eléctricos

China · 2025 · IEA

>80 %

Producción de celdas

China · 2025 · IEA

≈85 %

Material activo de cátodos

China · 2025 · IEA

Más concentración puede bajar costos y elevar exposición a shocks simultáneamente.

FUENTE TRADE

Exportar vehículos no equivale a internacionalizarse

Evaluar localización, red de servicio y normas.

Exportación directa

- Rapidez de acceso a mercados.
- Menor inversión inicial.
- Exposición a aranceles y fletes.
- Servicio y repuestos transfronterizos.

Producción local

- Proximidad al consumidor.
- Adaptación de contenido local.
- Mayor CAPEX y tiempos de instalación.
- Aprendizaje con proveedores nuevos.

El arbitraje depende de escala local, logística, regulación y riesgo político.

Productividad y valor agregado: marco de medición

No sustituir análisis económico por difusión de robots.

01

TFP

Crecimiento más allá de los factores medidos.

02

Capacidad

Uso efectivo de planta y flexibilidad.

03

Rentabilidad

Márgenes y retorno sobre el capital.

04

Aprendizaje

Defectos, tiempos y calidad acumulados.

Eficiencia técnica, eficiencia económica y bienestar no son sinónimos.

Las externalidades de la electrificación

Requiere evaluación de ciclo de vida y contexto energético.

Potenciales beneficios

- Menor contaminación local urbana.
- Reducción de petróleo en transporte.
- Flexibilidad para integrar renovables.
- Nuevos empleos tecnológicos.

Costos y compensaciones

- Minería y procesamiento intensivos.
- Consumo energético de fabricación.
- Reutilización y fin de vida.
- Riesgos de demanda eléctrica pico.

El balance cambia con matriz energética, kilometraje, química y reciclaje.

SIMULACIÓN

06 · LABORATORIO DINÁMICO

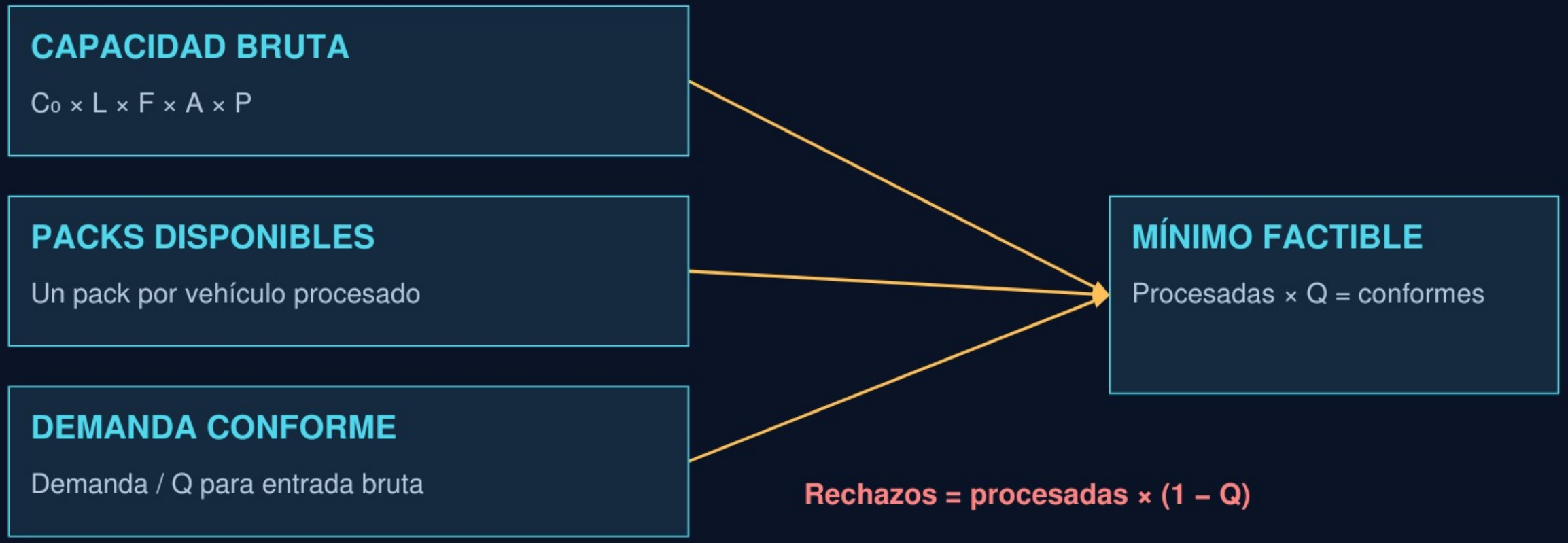
Modelar la capacidad productiva como sistema de restricciones



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Modelo conceptual: flujo limitado por el cuello de botella

Unidades buenas de salida bajo demanda y capacidades.



Packs y energía se consumen también en vehículos rechazados.

Los cinco escenarios del laboratorio HTML

Se modifican también manualmente ocho parámetros.

REFERENCIA

Cap. 18.000; packs 17.000
Demanda 19.000

IA + ROBOTS

A 94%; P 96%; Q 98%
Automatización 85/100

RESTRICCIÓN

Packs 9.000; cap. 22.000
Demanda 22.000

ACELERACIÓN VE

Demanda 34.000
Cap. 20.000; packs 26.500

INTEGRADA

Cap. y packs 26.500
Q 99%; energía 440

Cinco presets, ocho controles y las mismas ecuaciones en 20 trimestres.

Tres resultados clave para discutir

Índices y unidades simuladas: no datos empíricos.

unid./mes

Producción buena de planta

dependiente del cuello de botella

OEE

Disponibilidad × rendimiento × calidad

indicador sintético

kWh/conforme

Consumo eléctrico operacional

incluye energía de los rechazos

El laboratorio produce trayectorias didácticas; no pronostica una firma real.

FUENTE MODEL

El desafío de la calibración y la causalidad

Condición necesaria para análisis aplicado serio.

Para un modelo de enseñanza

- Supuestos explícitos.
- Variables y ecuaciones visibles.
- Escenarios reproducibles.
- Pruebas de monotonicidad.

Para un gemelo operativo

- Series de tiempos y fallas.
- Distribuciones de scrap y tiempo de ciclo.
- Validación fuera de muestra.
- Mantenimiento, costos y seguridad.

Modelo conceptual ≠ gemelo digital validado; ambos pueden ser útiles con objetivos distintos.

CIERRE

07 · SÍNTESIS ESTRATÉGICA

Qué enseña el caso chino sobre la próxima manufactura



SERGIO GEVATSCHNAIDER

Cinco conclusiones de la transformación industrial

Claves para pasar de la tecnología al análisis económico.

ESCALA

Mercado y aprendizaje

SISTEMA

Química, hardware y datos

COMPETENCIA

Innovación y márgenes

RESILIENCIA

Concentración y exposición

PRODUCTIVIDAD

Calidad, inversión y retorno

La evaluación exige evidencia técnica y económica.

Preguntas abiertas hacia 2030

Escenarios, no predicciones puntuales.

Cambio tecnológico

- ¿Convergen químicas y plataformas?
- ¿Qué sucede con baterías de sodio?
- ¿Cuándo escala la conducción autónoma?
- ¿Cómo cambia la fábrica con IA física?

Economía política

- ¿Dónde se localiza nueva producción?
- ¿Puede absorberse el exceso de capacidad?
- ¿Cómo evolucionan normas y aranceles?
- ¿Qué costos tendrá el reciclaje?

La respuesta dependerá de la combinación entre tecnología, demanda e instituciones.

Ruta para pensar una estrategia tecnológica nacional

Transferencias útiles a América Latina.

01

Diagnóstico

Mapear capacidades y dependencias.

→

02

Especialización

Elegir eslabones con ventajas reales.

→

03

Instituciones

Formación, crédito e infraestructura.

→

04

Evaluación

Productividad y exportación sostenibles.

La política industrial necesita capacidades de ejecución y medición.

Fuentes principales y guía audiovisual

Enlaces completos en notas del expositor y guía web.

IEA IEA, Global EV Outlook 2026

BAT IEA, Electric vehicle batteries, 2026

TRADE IEA, Manufacturing and trade, 2026

CATL CATL, 2025 Annual Report highlights (10 mar 2026)

IFR International Federation of Robotics, World Robotics 2026

BYD BYD, 2025 results / Fortune 2026

XIAOMI Xiaomi Auto Factory

WEF CATL, Smart Manufacturing

FUENTE IEA

SÍNTESIS

De la batería al sistema industrial

La ventaja tecnológica se construye integrando conocimiento, escala, datos y organización.

Sergio Gevatschnaider

